

INFORME TÉCNICO

Periodo	2026-1
Actividad	Módulo 3 - Estudios ambientales - Análisis aplicado
Fecha	2026/05/16
Código	1000002084
Nombre	Linda Sarai Ruiz Gutierrez

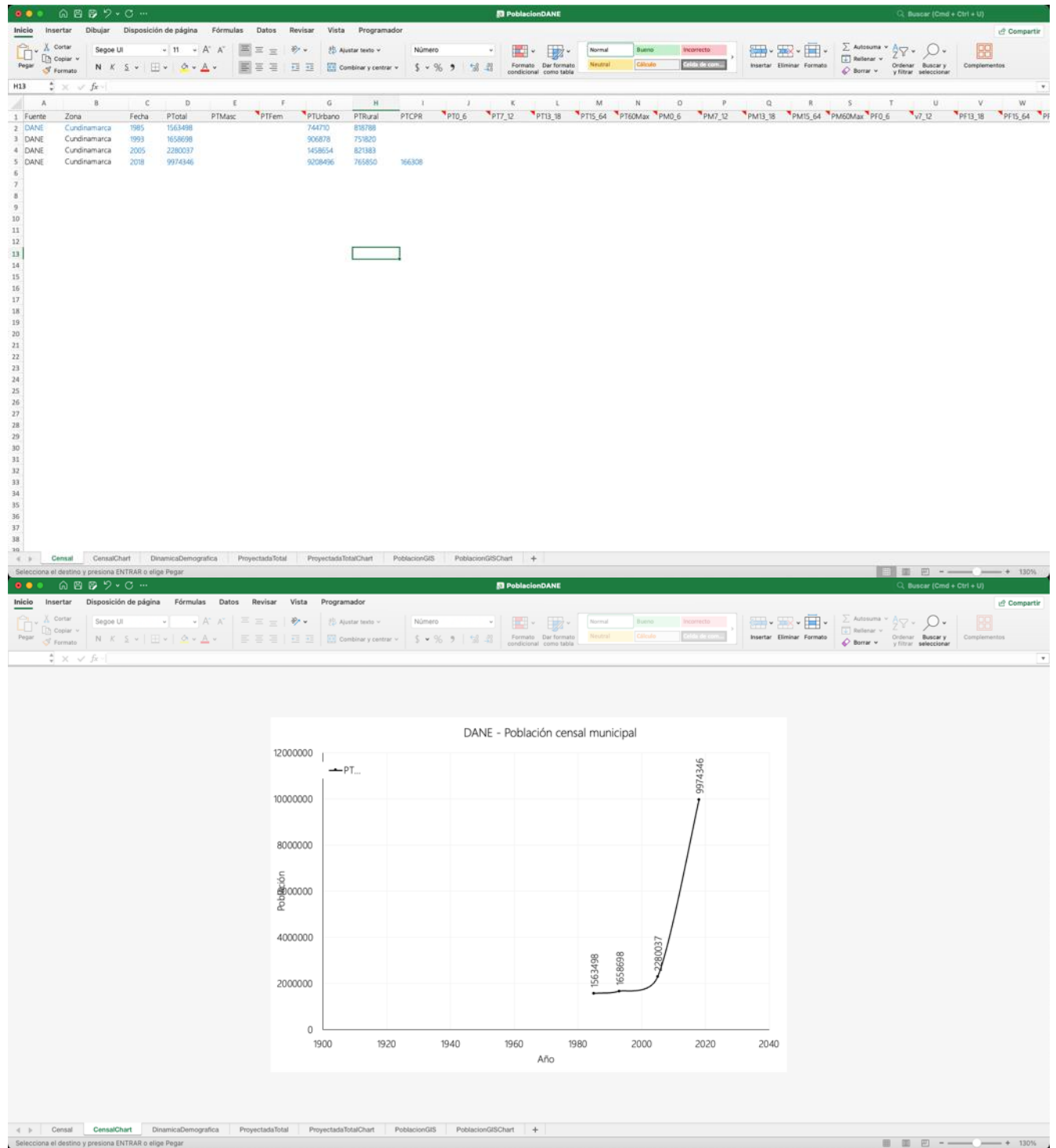
Informe técnico: solo será válido si en cada una de las capturas de pantalla se observa su código de alumno en el título o nombre de archivo. Para las capturas de pantalla puede utilizar la *Herramienta de Recortes* o *Snipping Tool*, las teclas **Win + PrtScn** para guardar capturas de toda la ventana en la carpeta de imágenes, las teclas **Win + G** para obtener capturas desde la Game Bar, o las teclas **Win + Shift + S** para capturas instantáneas. Una vez finalizada la elaboración del informe técnico, este debe ser convertido a formato Adobe Acrobat .pdf y adjuntado al Quiz.

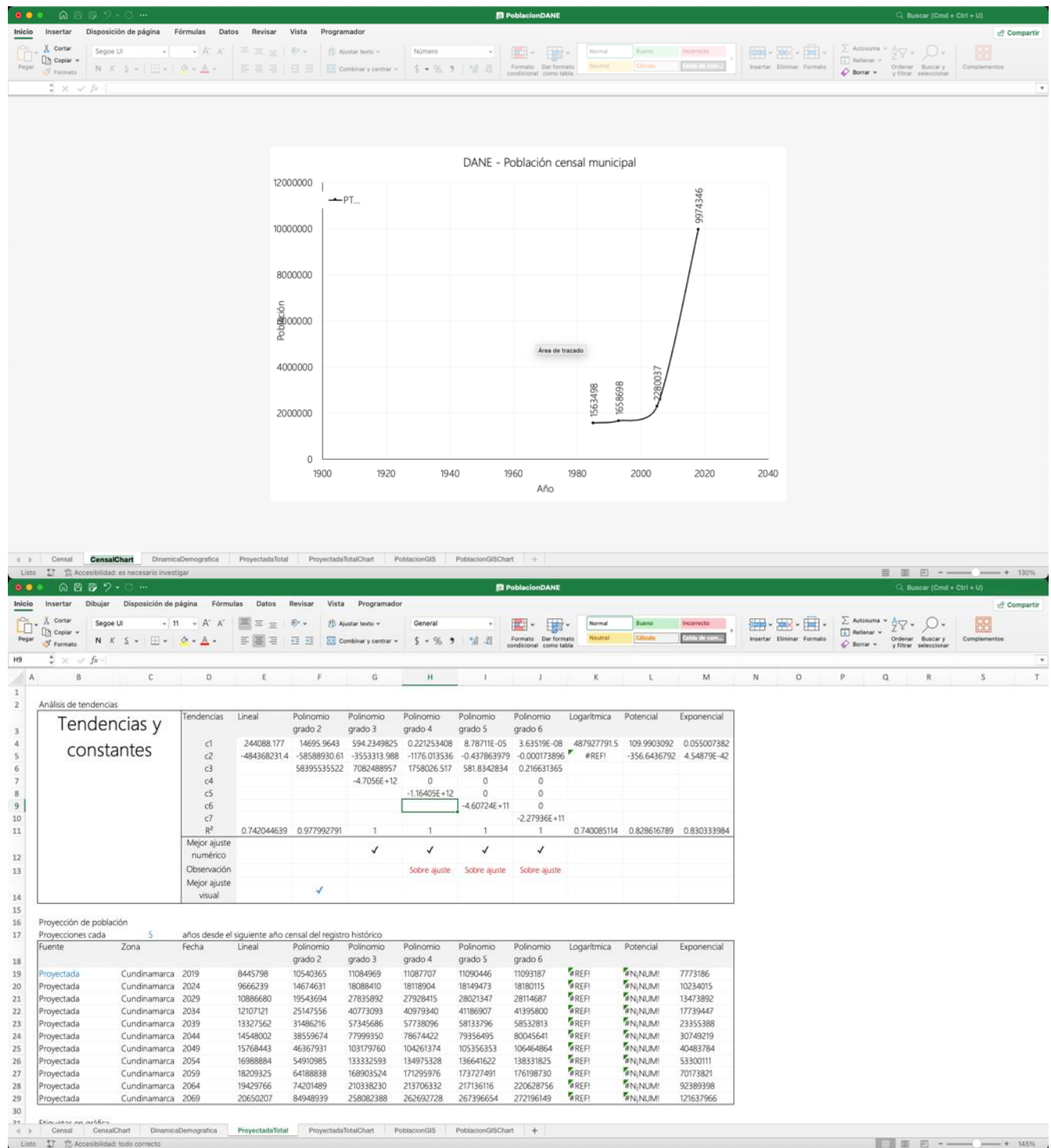
Contenido

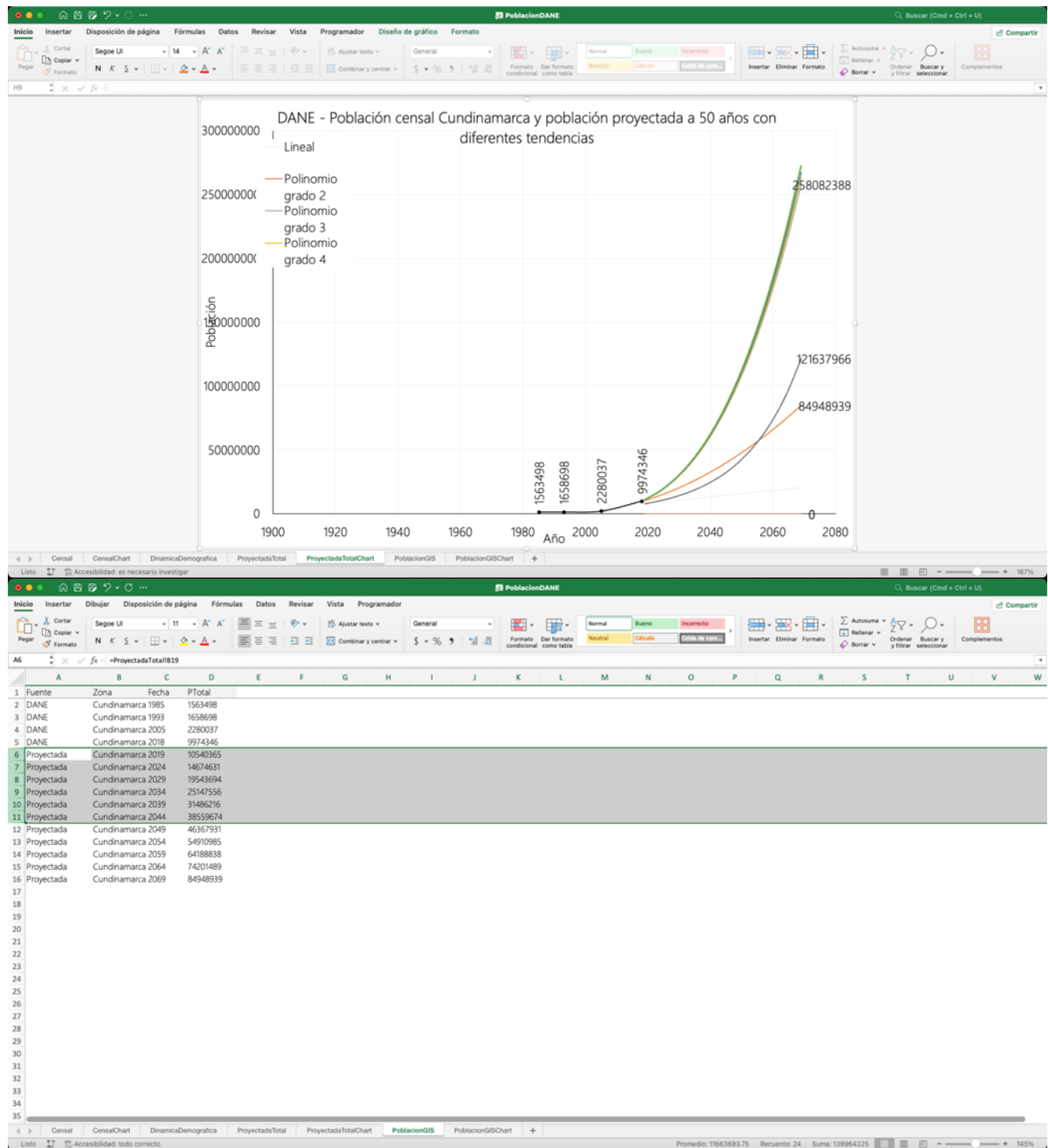
1. Estudio poblacional: censos, proyecciones y demanda de servicios públicos	1
2. Tablas de registro climatológico	5
5. Índices de vegetación: NDVI, SAVI, MSAVI, TSAVI y otros índices	6
8. Análisis de amenazas naturales	11
Listado de anexos	17
Referencias bibliográficas	18

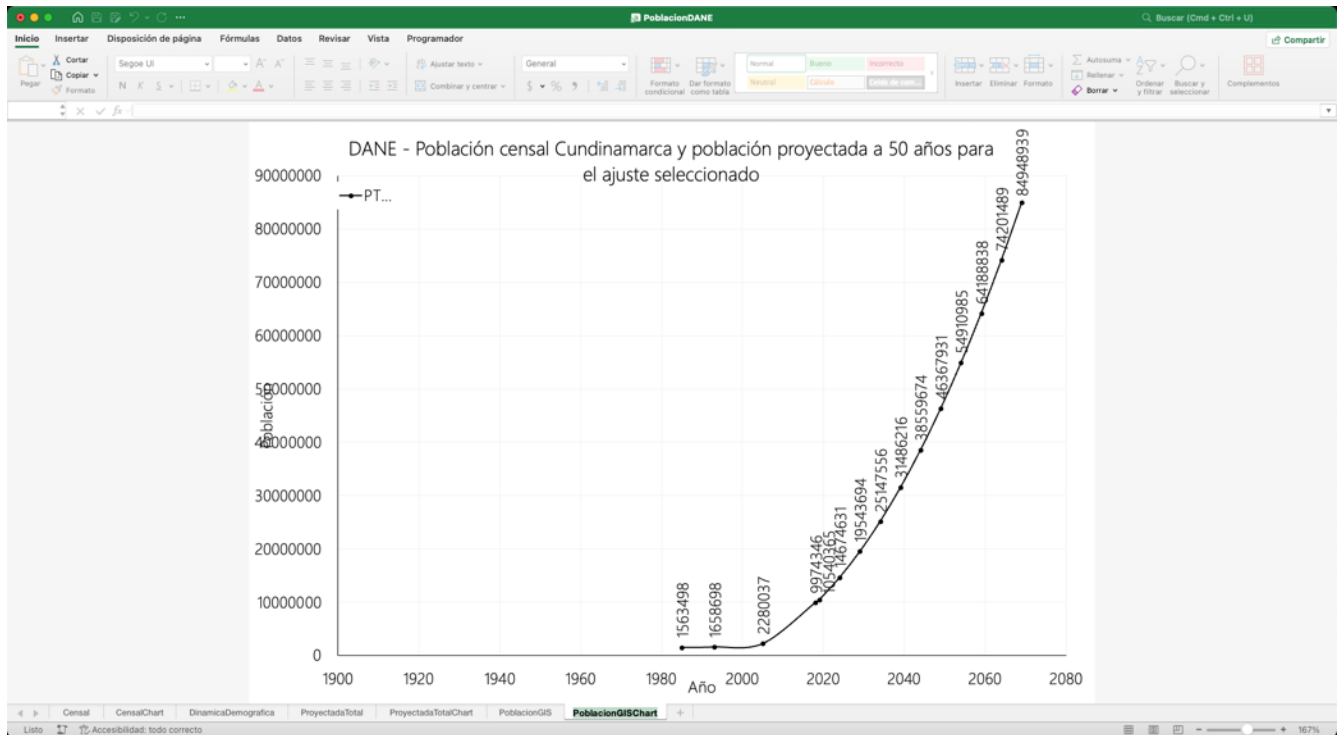
1. Estudio poblacional: censos, proyecciones y demanda de servicios públicos

1. Llenado de población Dane para Cundinamarca









2. Tablas de registro climatológico

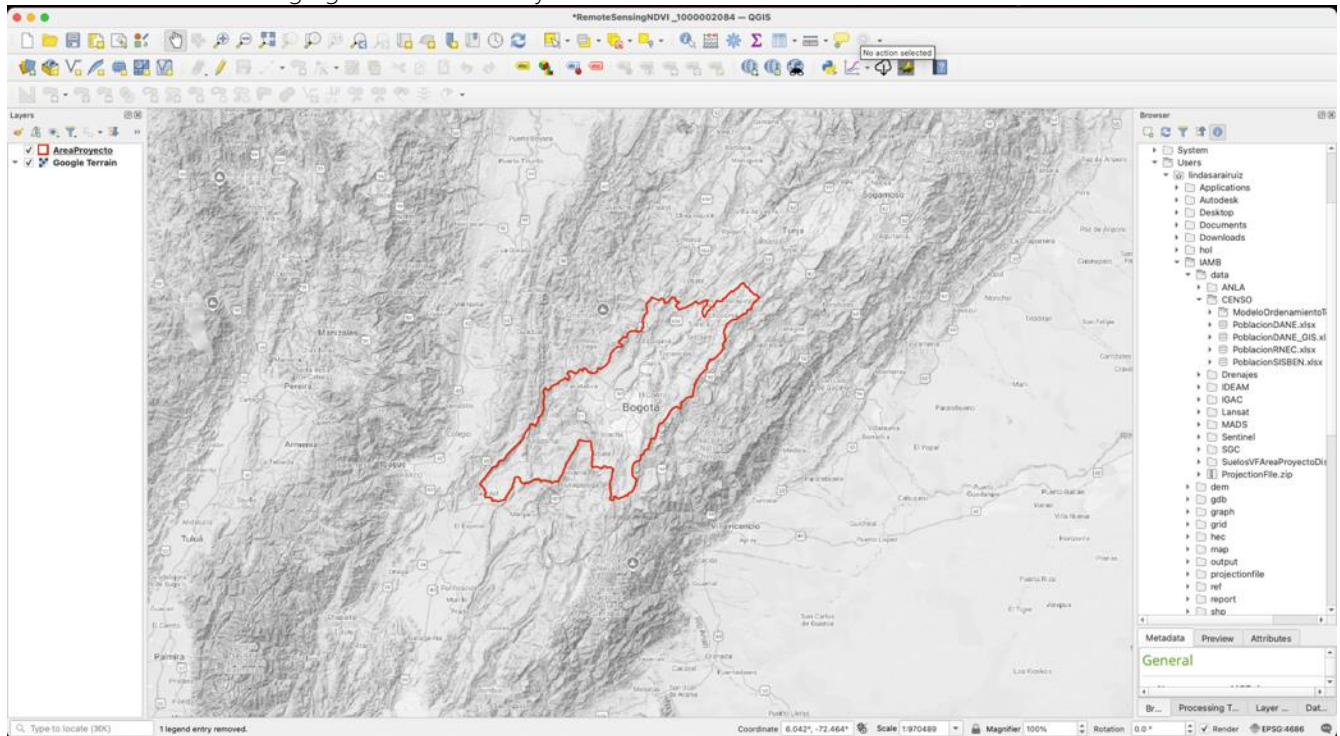
1. Obtención y unión de series de datos discretos climatológicos de estaciones terrestres

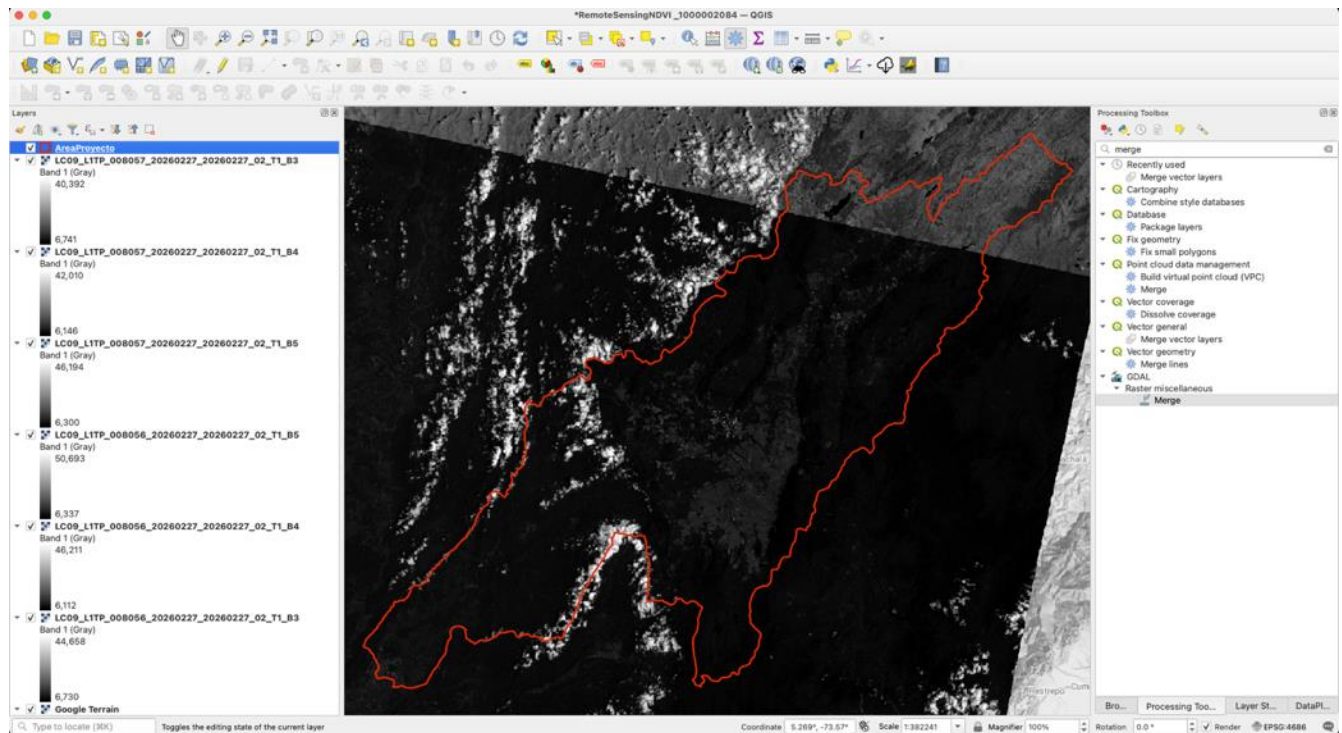
[illegible]

[illegible]

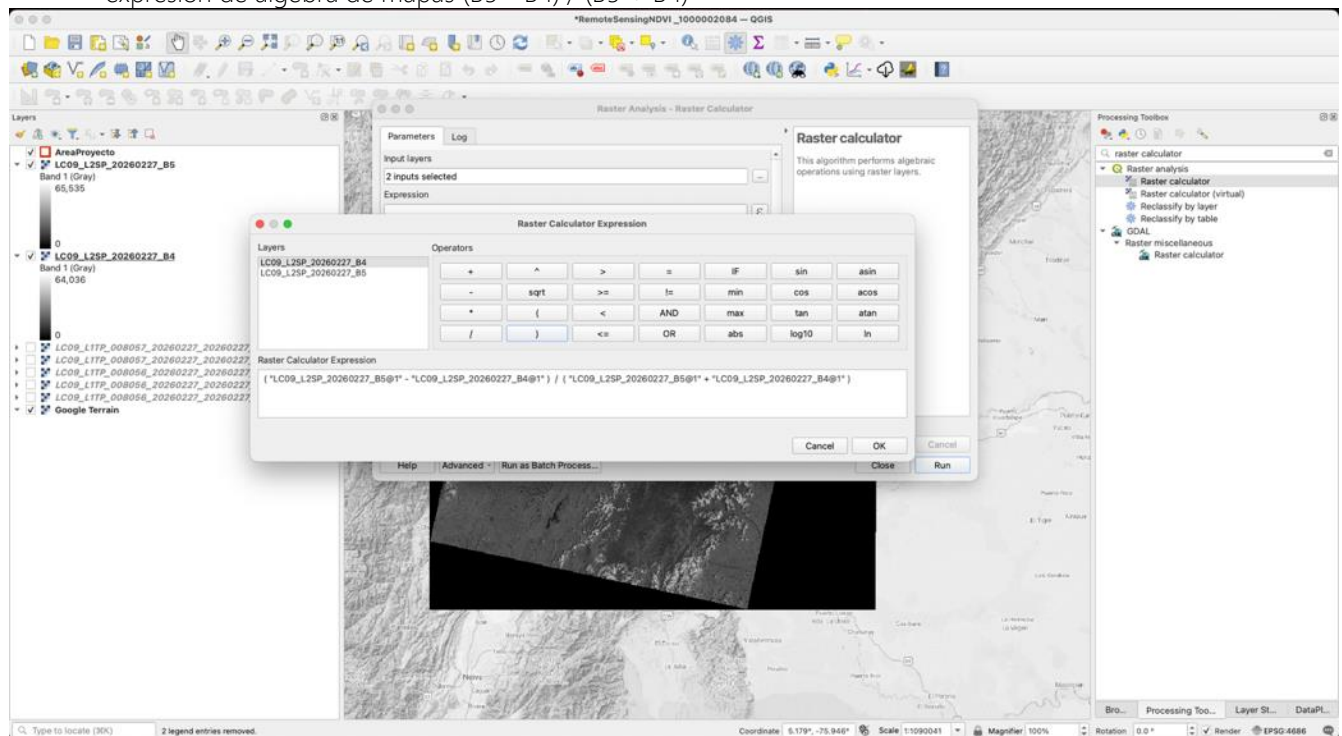
5. Índices de vegetación: NDVI, SAVI, MSAVI, TSAVI y otros índices

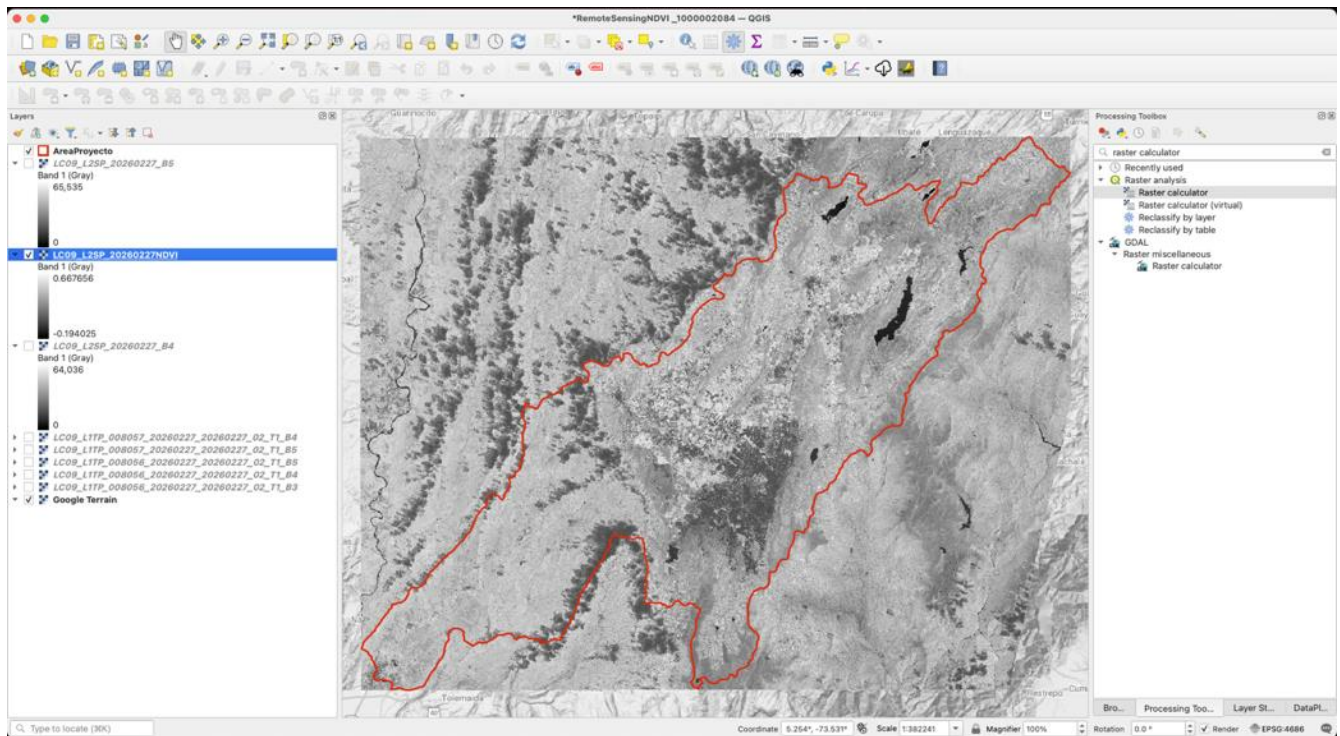
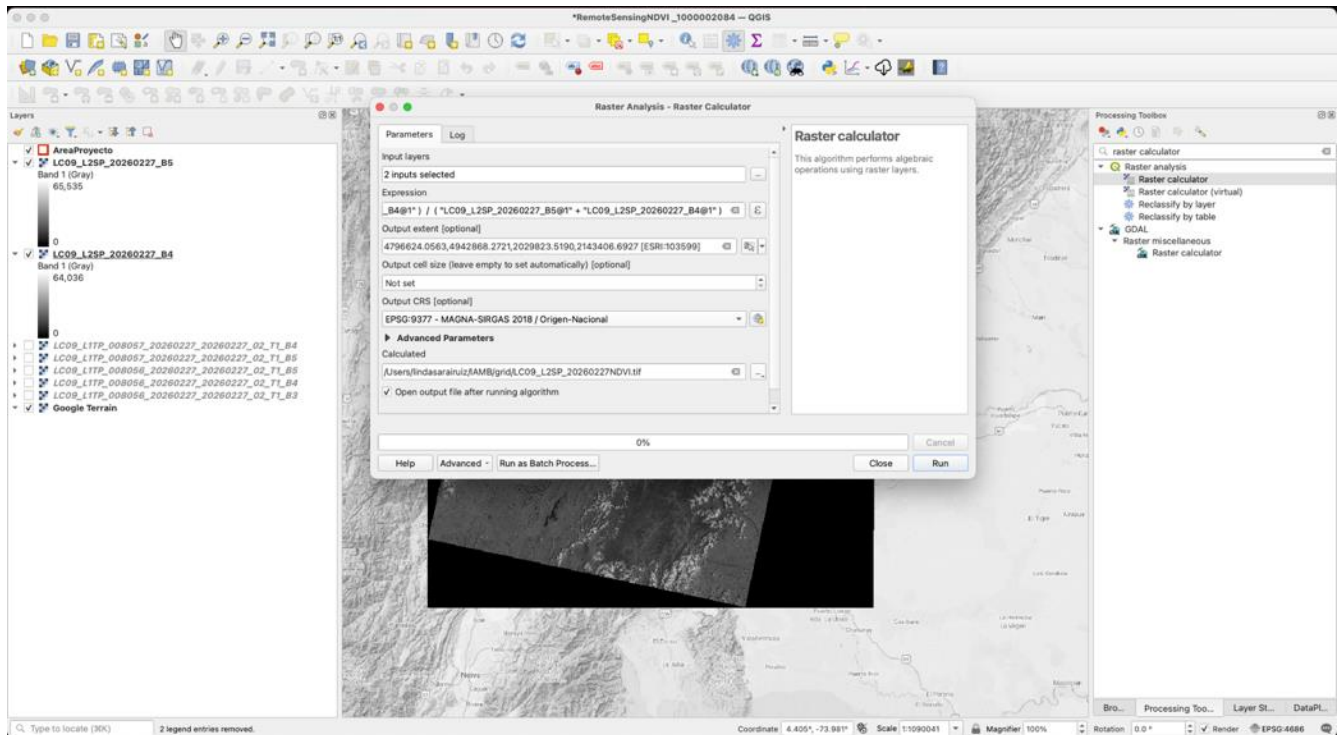
2. Para Landsat 9 agregue las bandas B5 y B4.





3. Luego se realiza un merge con las mismas bandas. Utilizando la herramienta de geo-procesamiento Image Analyst Tools / Raster Calculator, calcule los mapas de índices para Landsat 9, utilice la siguiente expresión
 - expresión de algebra de mapas $(B5 - B4) / (B5 + B4)$

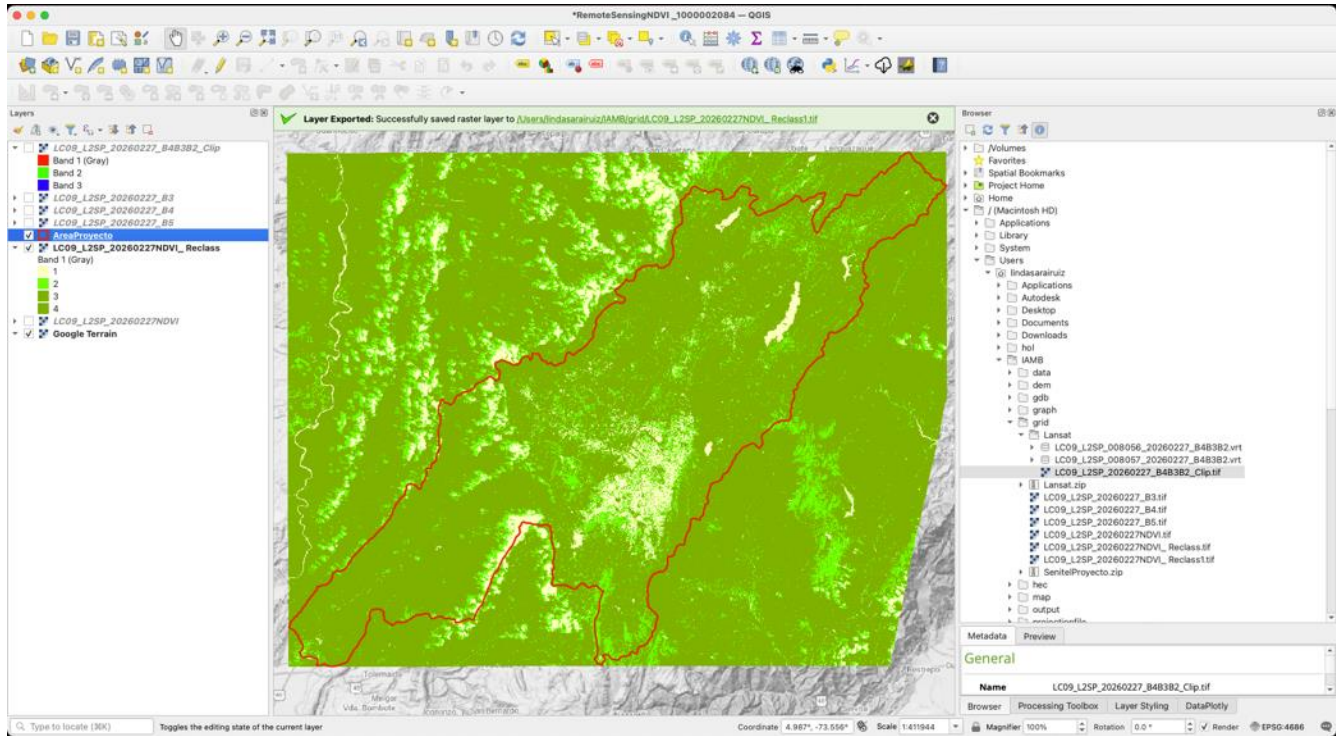


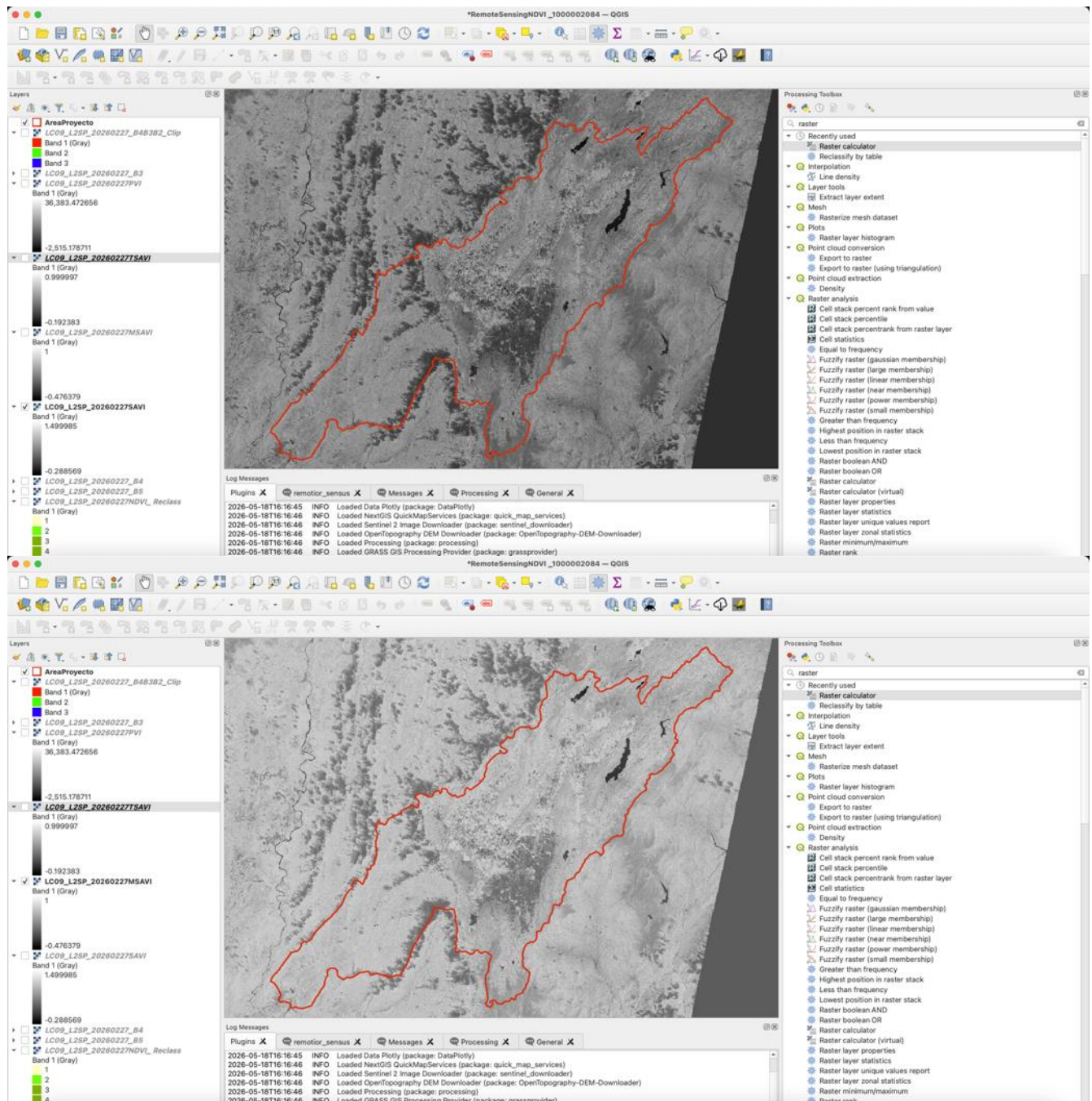


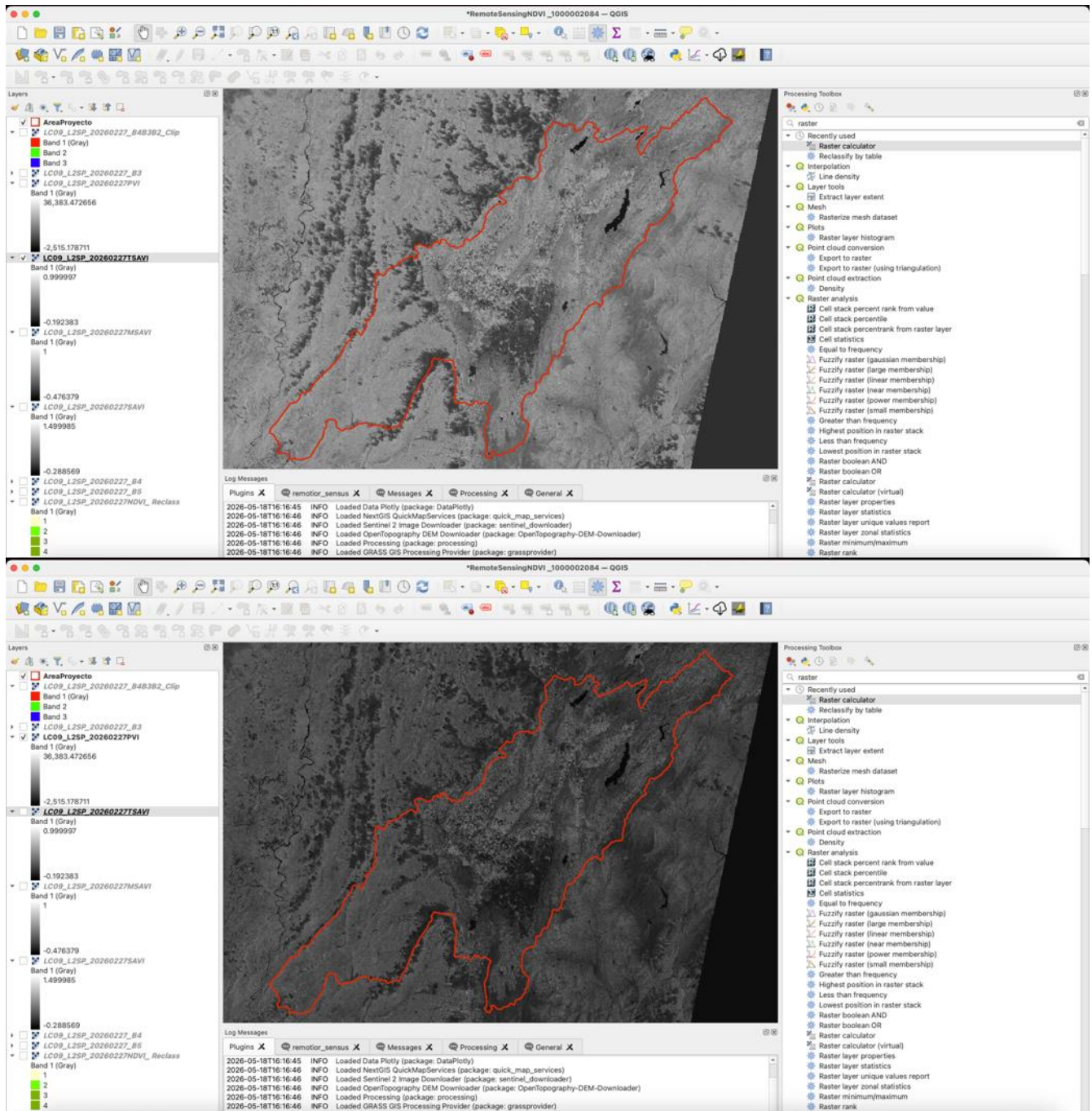
4. Utilizando la herramienta de geo-procesamiento Spatial Analyst Tools / Reclassify, reclasifique los mapas obtenidos en las siguientes clases, guarde como \file\grid\LE07_L2SP\L72003011NDVIClipReclass.tif y \file\grid\LC09_L2SP\L920230219NDVIClipReclass.tif, rotule y simbolice con los colores RGB indicados:

Corte	Label	RGB
0.10	1 - Sin Vegetación - Urbano o Desnudo	255,255,190
0.23	2 - Bosque Mixto	85,255,0
0.35	3 - Bosque Denso	112,168,0

1.00	4 - Bosque Muy Denso	38,115,0
------	----------------------	----------



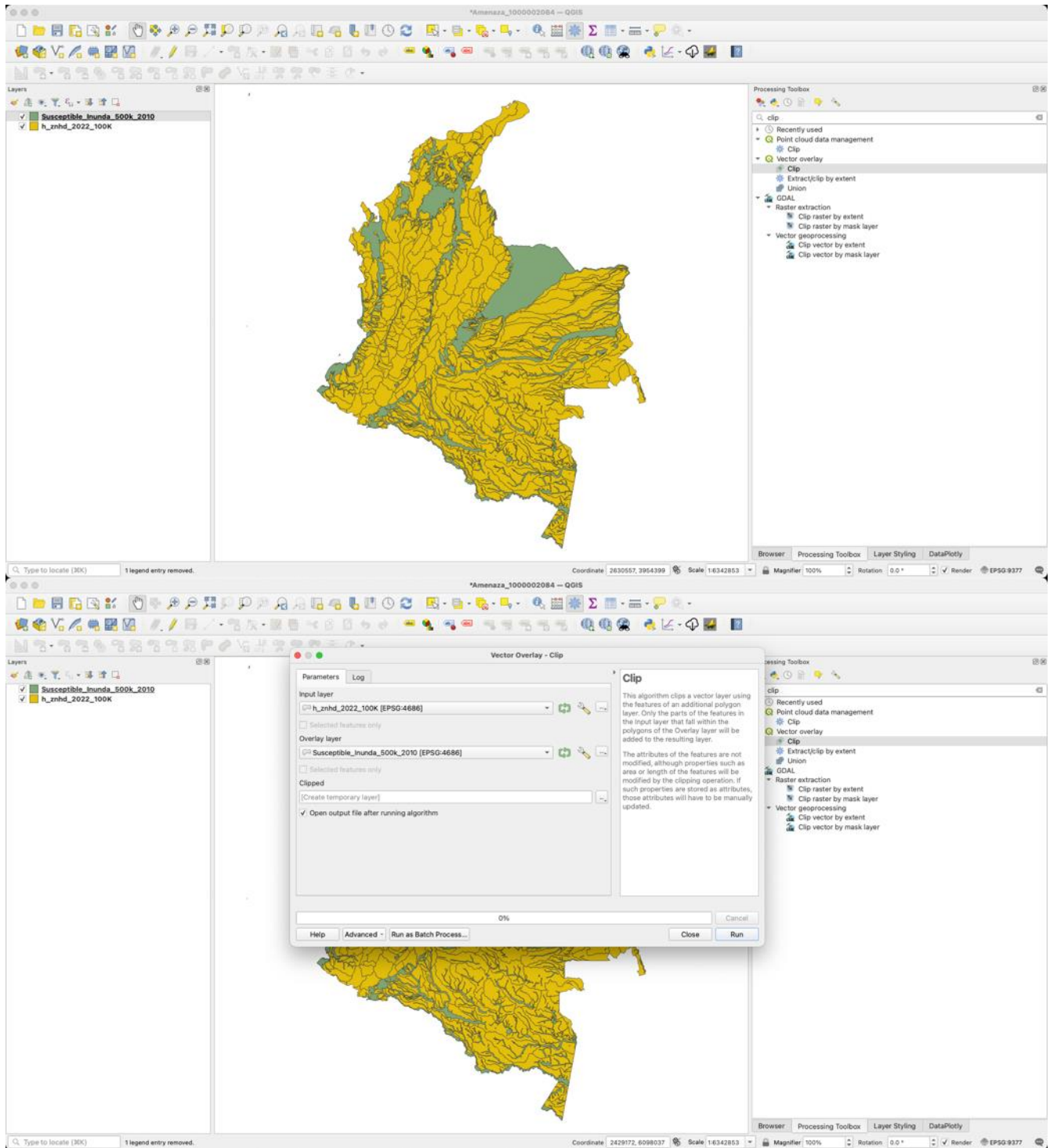


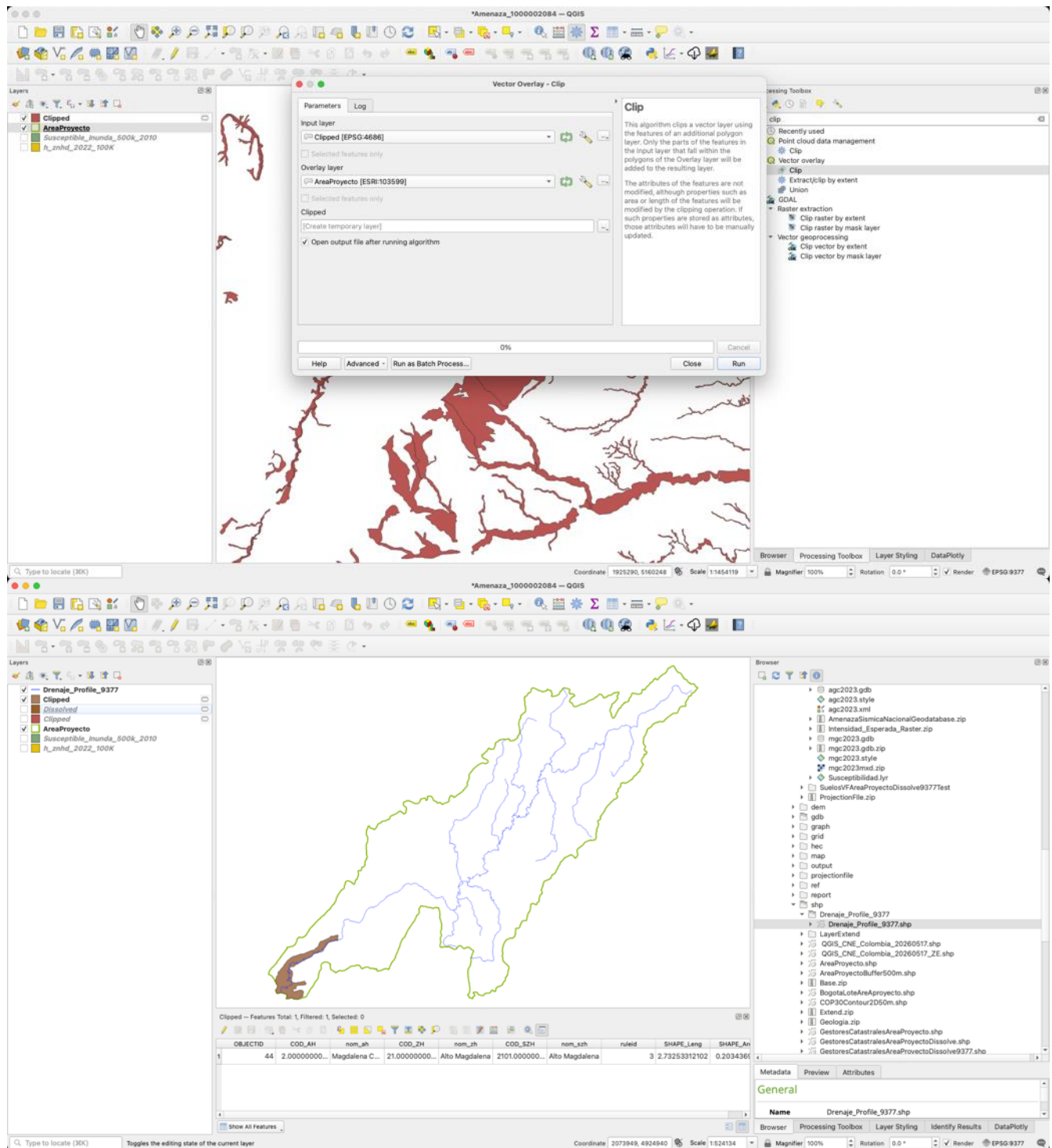


El índice SAVI permitió identificar mejor la vegetación dentro del área de estudio, ya que reduce un poco el efecto del suelo expuesto. En comparación con otros índices, la imagen obtenida se ve más homogénea y con menos ruido, especialmente en las zonas donde la cobertura vegetal no es tan densa. También se puede observar un contraste moderado entre las áreas con mayor y menor vegetación, lo que facilita distinguir las coberturas presentes en el territorio. En general, el SAVI dio un resultado más estable para este análisis, especialmente en sectores donde el suelo influye bastante en la respuesta espectral.

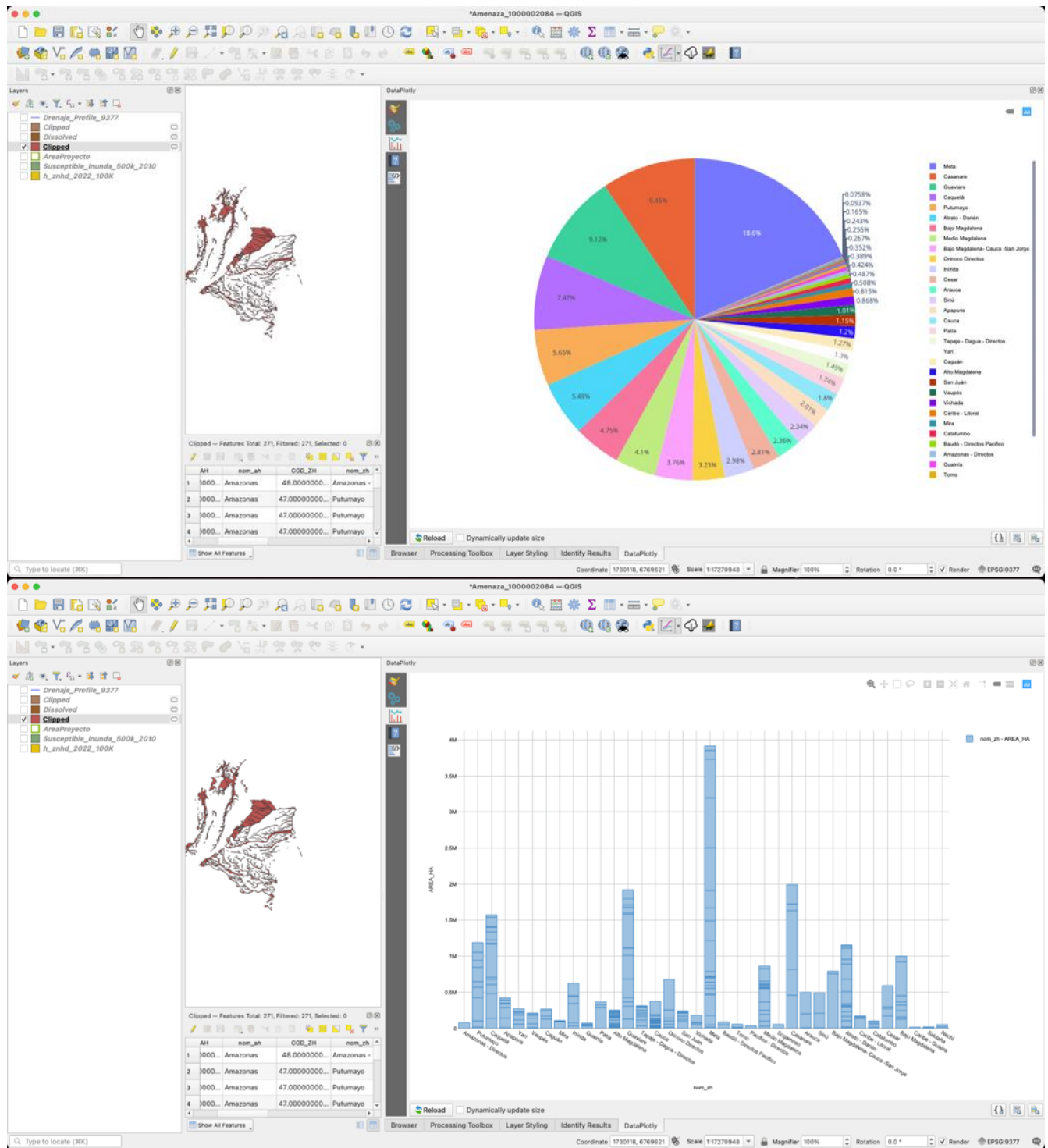
8. Análisis de amenazas naturales

1. Mapa de susceptibilidad por inundación debida a lluvia - IDEAM

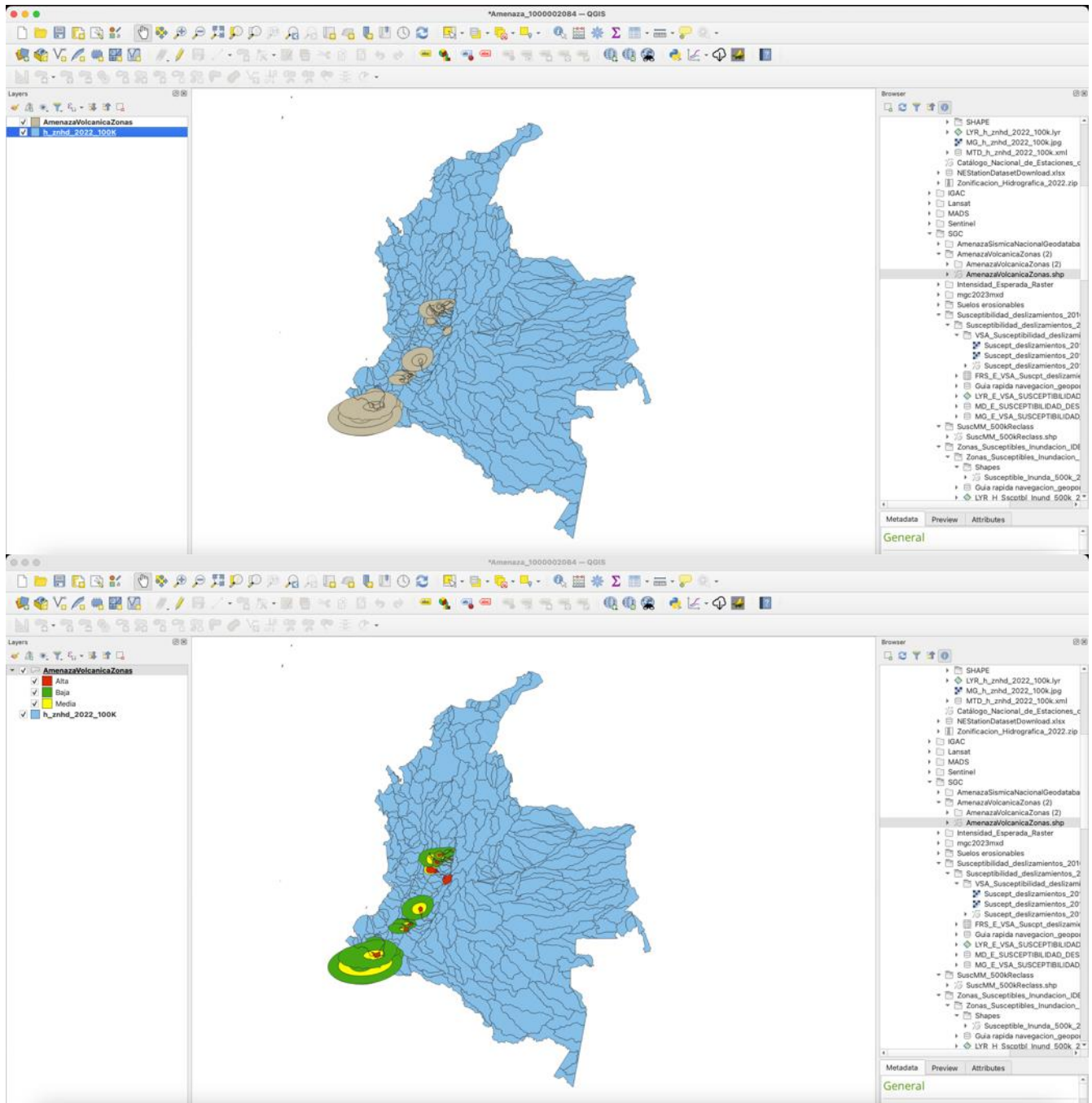


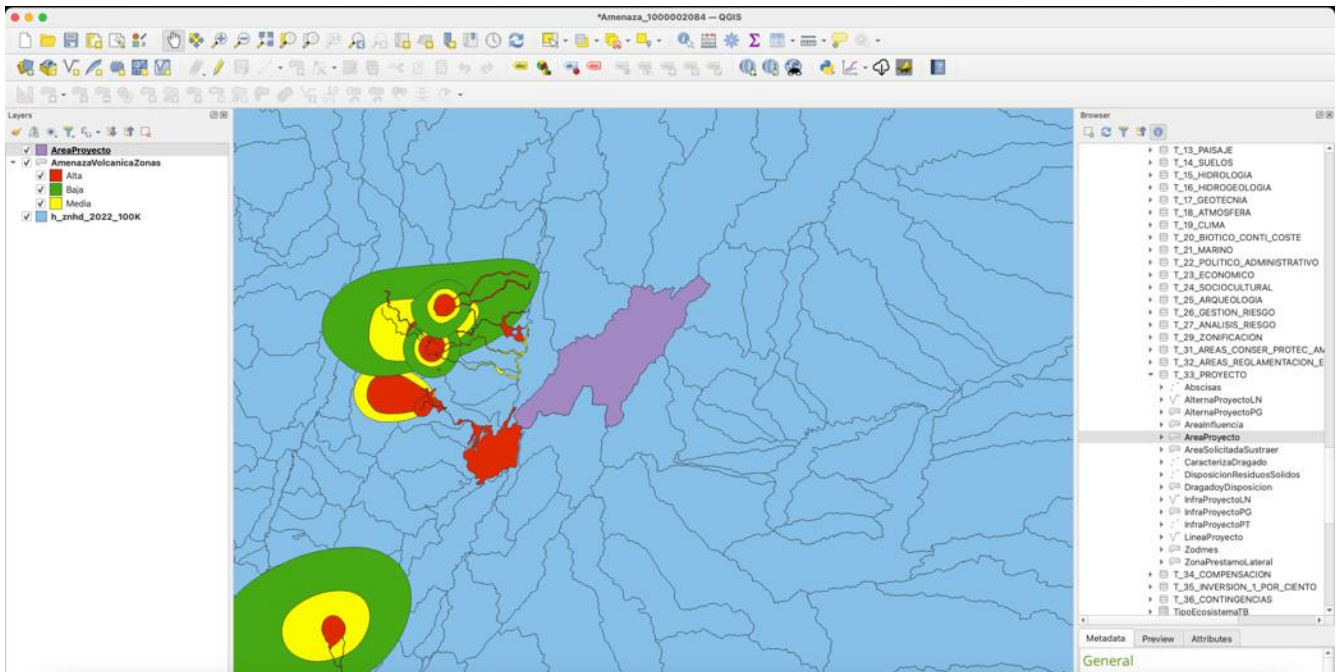


De acuerdo con la susceptibilidad de inundaciones, se puede observar que el área del proyecto se encuentra dentro de la una pequeña parte de esta, en la parte del Alto Magdalena.



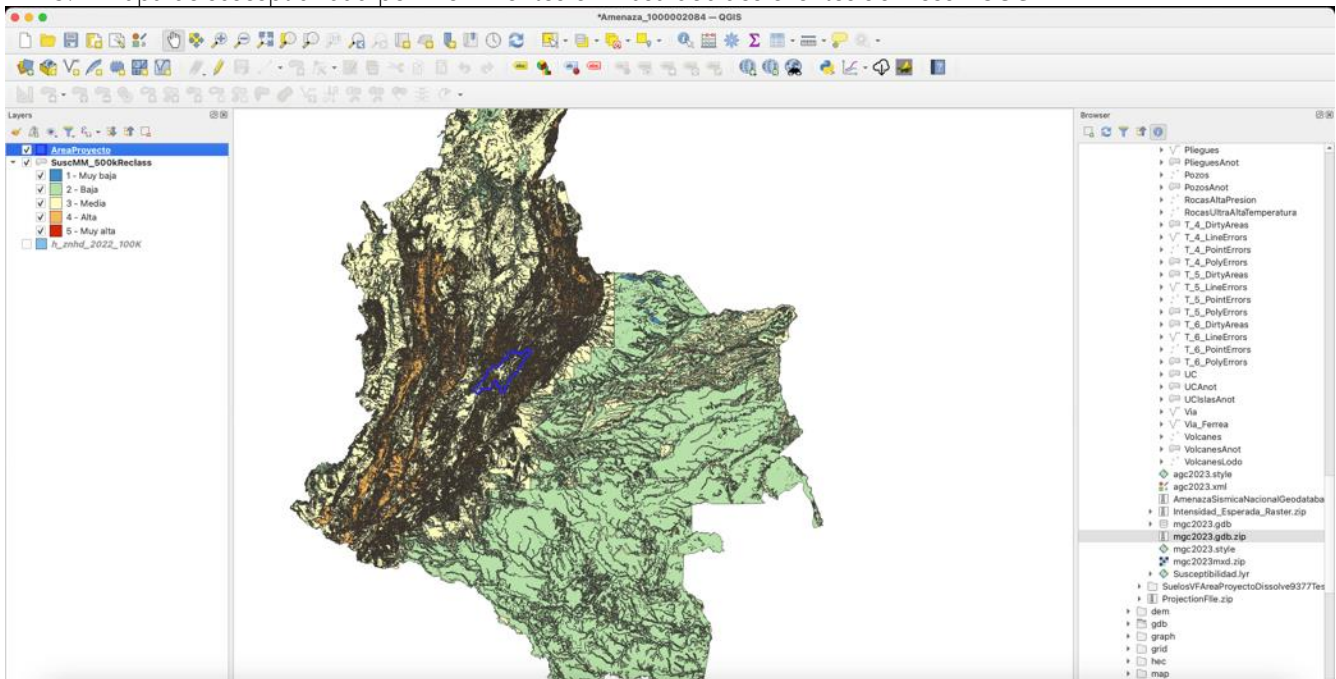
2. Mapa de amenazas volcánicas - SGC

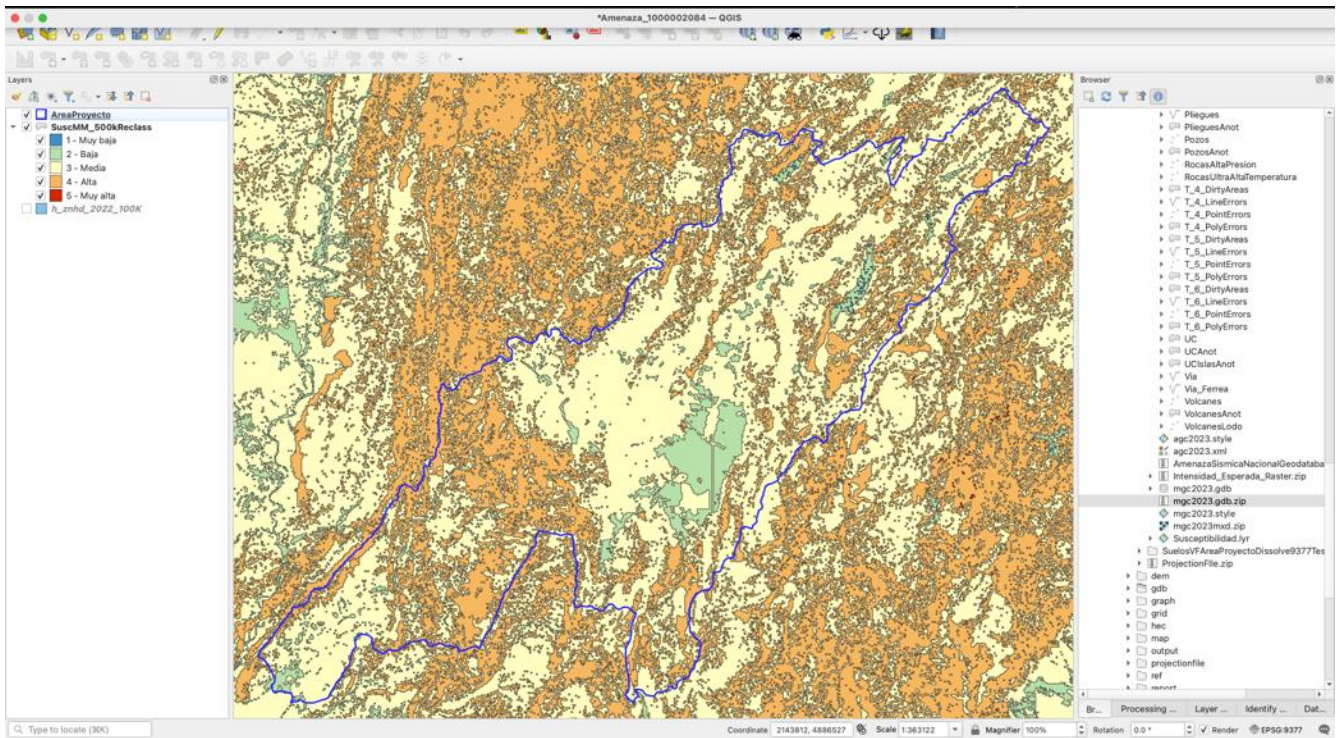




Se puede observar que aunque el área del proyecto no está dentro de la amenaza volcánica, hay zonas con amenaza alta cercas a esta.

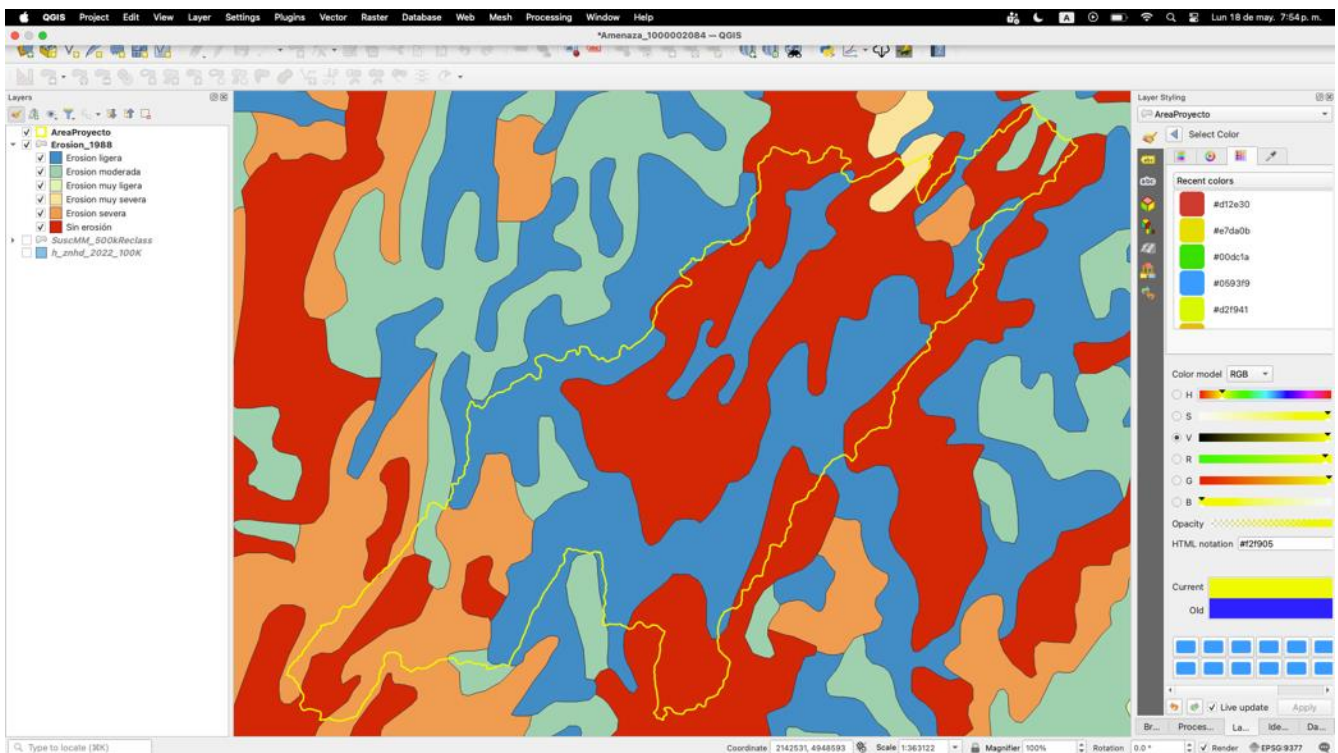
3. Mapa de susceptibilidad por movimientos en masa debidos eventos sísmicos - SGC





Se observa que hay clasificación alta y media de movimientos en masa para el área del proyecto, lo que se relaciona con la actividad volcánica.

4. Zonas erosionables IDEAM – 1988



En el área de proyecto se observa más zonas sin erosión, sin embargo se observan zonas con erosión severa en la parte del Alto Magdalena, donde hay zonas susceptibles a erosión.

Listado de anexos

Archivo	Descripción

Referencias bibliográficas

<https://normas-apa.org/referencias/>

- ✓ R.CFD Tools. (s.f.). R.IAMB. GitHub. <https://github.com/rcfdtools/R.IAMB/tree/main>